

Hablemos de la funcion ”usepackage”

1. Paquetes

Los paquetes que veremos seran:

- modern e inputenc: (Estos se usan para mejorar el manejo de caracteres especiales o para que se pueda copiar y pegar texto correctamente del pdf generado)
- babel: (Este es un diccionario que advierte al documento que idioma usaras al escribir)
- mathtools: (Ayuda a la escritura matematica)
- hyperref: (Nos ayuda a incluir ligas para en el documento)
- biblatex: (Para administrar la bibliografia)
- tikz: (Para agregar todo tipo de ilustraciones)

2. Portada

Los siguientes son comandos que afectaran al incio de la portada:

```
\title
\author
\date
```

3. Texto

Los saltos de linea se pueden hacer con el comando:

```
\\
\newline
```

Los saltos de pagina se dan por:

```
\newpage
\pagebreak (Aqui solicitamos un salto de pagina)
```

Cuando nos interesa meter distintos tipos de letras ocuparemos :

```
\textit (cursivas)
\textbf (negritas)
\textsc (versalilla)
ESTA ES LA VERSALILLA
```

Los comandos mas comunes para cambiar el tamaño de letra son:

```
\tiny
\scriptsize
\small
\normalsize
\huge
\Huge
```

4. Listas :

Los comandos de listas se hacen generando un inicio begin y su final end, existen dos tipos.

- \itemize

a) \enumerate (se generan letras ya que usamos para todo el texto un enumerate)

5. **Imágenes** Si deseamos integrar imagenes usaremos carpetas incluidas de tal forma que el archivo tenga

a) Carpeta con las imagenes a incluir

b) El documento del texto

c) El auxiliar del documento

Es necesario que en el preambulo agreguemos el userpage 'graphicx', de esta forma podremos agregar imagenes usando el comando 'includegraphics'

Existe el entorno 'figure' y el comando titulo 'caption' con el que podremos agregar un titulo a la figura por ejemplo:

- \begin {figure} [h]
- \centering
- \includegraphics [width = 0.4 \textwidth]{Nombre de la carpeta / Nombre de la foto .jpg}
- \caption {Texto de la figura}
- \label {Ver marcador del pdf}
- \end {figure}

En los corchetes de figure te indica donde quieres poner la foto:

h(here), **t**(arriba), **b**(abajo) o **p**(para juntar las imagenes en una pagina)

Para ajustar altura usamos '**height**' y ancho '**width**'

Para escalar usaremos '**scale**' donde usaremos la escala y sus grados

Para imagenes a un lado del texto usaremos el paquete "**wrapfig**", esto bajo el entorno "**wrapfigure**":

- \begin {wrapfigure}{Lado}{Porcentage del tamaño\textwidth}
- \includegraphics {Ancho \textwidth}{Foto}
- \end {wrapfigure}

6. Hipertextos

Es normal querer hacer mencion o citar cosa dentro del mismo documento para eso usaremos los hipertextos y etiquetas:

Usaremos la paqueteria `\usepackage 'hyperreg'` y con el comando `\label 'nombre-enlace'` definiremos el nombre del enlace dentro del documento al cual se podra hacer referencia posteriormente mediante `\ref`

Añadire al documento dicha libreria y referenciare cualquier cosa para verla aqui:??

Tambien se puede hacer referencia de una figura o tabla, si se desea agregar URL ent usaremos los comandos `\url` o si se desea poner un texto alternativo se usara el comando `\href`

7. Texto matematico

- `$ $` si solo deseamos agregar texto matematico
- `$$ $$` si se desea agregar texto centrado matematico

Para generar ecuaciones numeradas utilizaremos el entorno `'equation'` de la siguiente forma:

- `\begin equation`
- La ecuacion que deseamos poner
- `\end equation`

Para generar letras de conjuntos del campo usaremos la paqueteria `\usepackage{amssymb}`
Para generar funciones usaremos:

$T:\mathbb{R}^2\mapsto\mathbb{R}^2 = (T : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2)$

8. Tablas

Generalmente las tablas se hacen mediante los entornos `'table'` y `'tabular'`:

- `\begin {table}`
- `centering` (para centrar el texto de la tabla)
- `\begin {tabular} {Izquierda Centro Derecha}` Se puede agregar `|c|` para rectas verticales
- Si queremos ponerle una linea en toda la tabla de manera horizontal usamos `\hline`
- `\end {tabular}`
- `\end {table}`

Usualmente las tablas no siempre generan el mejor tamaño por lo que usaremos algunos paquetes para ello

El paquete `graphicx` incluye el comando `\'resizebox'`, el cual nos sirve en el entorno `'table'` y asigna un tamaño específico

9. Listas de figuras y tablas

Se puede obtener fácilmente las listas de figuras y tablas en el documento con los comandos `\listoffigures` y `\listoftables` respectivamente

10. Bibliografía

Existen dos tipo de entornos para citar en Latex:

a) thebibliography

Este sirve para generar referencias utilizadas y citarlas en el texto. Este entorno generalmente se localiza al final del texto, en la sección hecha especialmente para la bibliografía y este es su esqueleto:

- `\begin {thebibliography}` Aquí el numero max de citas a poner
- `\begin {El nombre que le pondremos a la cita}` Seguido la bibliografía (**No acepta el formato APA**)
- (Podemos poner una cantidad finita a la cantidad de citas que pusimos en el entorno)
- `\end {thebibliography}`

Para citar en el texto usaremos el comando `\cite {Aquí el nombre unico que se le puso a la cita}`

b) Bibtex

Para la forma de citar con este entorno revisar el marcador del Pdf

11. Tamaño del documento

Para cambiar el tamaño del documento ocuparemos la paqueteria `\geometry` y el comando `\geometry {Formato del documento, Los margenes ("left", "right", "top", "bottom") o "magin" seguido de los centímetros}`, esto en el preambulo
Lo pondremos en el formato `letterpaper, margin = 2cm`

12. Indice

Para generar un indice usaremos el comando `\tableofcontents`, esto va en el cuerpo del documento